

DOCUMENTAÇÃO DA SPRINT

Projeto: Sistema da Biblioteca Escolar

Sprint: Sprint 01

Período: 17/08 até 24/08

Scrum Master: lucas victor

Product Owner: joao vitor

Equipe

Integrante	Papel principal
joao vitor	Product Owner
lucas victor	Scrum Master
kaua	Analista de Requisitos
erik	Desenvolvedor
vinicius	DevOps/DevSecOps

Os papéis foram definidos de acordo com a proposta da atividade, que estabelece Product Owner, Analista de Requisitos, Scrum Master, Desenvolvedor e DevOps/DevSecOps como responsabilidades principais da equipe.

2. Objetivo da Sprint

O objetivo da Sprint é desenvolver uma primeira versão funcional do Sistema da Biblioteca Escolar, implementando funcionalidades prioritárias definidas no Product Backlog e preparando a aplicação para execução utilizando práticas de DevOps e Gerência de Configuração. (20/08/2026)

Também fazem parte do objetivo da Sprint a preparação da aplicação para utilização com Docker e a organização dos arquivos necessários para a infraestrutura e automação utilizando Terraform e Ansible. (20/08)

3. Escopo da Sprint

Nesta Sprint foram selecionadas atividades prioritárias relacionadas ao desenvolvimento da aplicação e à preparação da infraestrutura.

Funcionalidades da aplicação (Joao vitor/ kaua - 17/08)

- Cadastro de livros;
- Listagem de livros;
- Consulta de livros;
- Atualização de livros;
- Exclusão de livros;
- Implementação dos dados necessários para representar um livro.

Cada livro deverá possuir, no mínimo:

- ID;
- Título;
- Autor;
- Categoria;
- Ano;
- Disponibilidade.

4. Backlog da Sprint

As atividades abaixo foram selecionadas a partir do Product Backlog para serem trabalhadas durante a Sprint.

Nº	Atividade	Prioridade	Responsável	Status
1	Estruturar o projeto da aplicação	Alta	vinicius	Concluído 19/08
2	Criar estrutura de dados dos livros	Alta	erik	Em andamento 20/08
3	Implementar cadastro de livros	Alta	erik	Em andamento 20/08
4	Implementar listagem de livros	Alta	erik	Em andamento 20/08
5	Implementar consulta de livros	Alta	erik	Em andamento 20/08
6	Implementar atualização de livros	Média	erik	Concluído 20/08
7	Implementar exclusão de livros	Média	erik	Em andamento 20/08
8	Criar Dockerfile da aplicação	Alta	erik	Em andamento 20/08
9	Configurar execução da aplicação em container	Alta	vinicius	Concluído 20/08
10	Criar estrutura inicial do Terraform	Média	vinicius	Concluído 20/08
11	Criar configuração do Ansible	Média	vinicius	Concluído 20/08
12	Organizar o repositório GitHub	Alta	todos	Concluído (17/08 - 24/08)
13	Criar README do projeto	Média	lucas	Concluído 24/08
14	Aplicar medidas de segurança	Alta	erik e vinicius	Concluído 24/08
15	Atualizar o Kanban durante a Sprint	Alta	lucas	Concluído 24/08

5. Organização do Kanban

O Kanban foi utilizado para visualizar o fluxo de trabalho da equipe e acompanhar o progresso das atividades da Sprint.

A Fazer: atividades selecionadas para a Sprint, mas ainda não iniciadas.

Em Andamento: atividades que estão sendo executadas.

Em Revisão: atividades desenvolvidas que precisam ser verificadas.

Concluído: atividades finalizadas e verificadas.

6. Acompanhamento da Sprint

Durante a Sprint, a equipe realizou o acompanhamento das atividades por meio do Kanban.

O acompanhamento permitiu identificar quais tarefas estavam sendo executadas, quais estavam aguardando desenvolvimento e quais já haviam sido concluídas.

O Scrum Master acompanhou o andamento das atividades, auxiliou na organização da equipe e verificou possíveis impedimentos que poderiam prejudicar o cumprimento do objetivo da Sprint.

A utilização do Kanban também permitiu visualizar o progresso do desenvolvimento de maneira mais clara e facilitar a comunicação entre os integrantes.

7. Desenvolvimento Incremental

O desenvolvimento do projeto foi realizado de forma incremental.

A equipe não concentrou todas as alterações em um único momento. As funcionalidades e componentes foram desenvolvidos progressivamente, permitindo acompanhar a evolução do sistema durante a Sprint.

O GitHub foi utilizado para armazenar o código e controlar as versões do projeto.

Cada integrante da equipe deve realizar contribuições durante o desenvolvimento, evitando que todo o projeto seja apresentado como resultado de um único commit realizado no final.

8. Gerência de Configuração

A gerência de configuração foi realizada utilizando o Git e o GitHub.

O repositório deverá conter os principais componentes do projeto, incluindo: código da aplicação; Dockerfiles; arquivos do Terraform; arquivos do Ansible; README; diagramas; demais arquivos necessários para execução do projeto.

A utilização do Git permite acompanhar as alterações realizadas no projeto e manter um histórico do desenvolvimento.

Além disso, a equipe deverá utilizar uma estrutura organizada de branches e commits para facilitar o controle das alterações.

9. Docker

A aplicação deverá ser preparada para execução em containers Docker.

O objetivo da utilização do Docker é permitir que a aplicação seja executada de maneira padronizada, reduzindo problemas relacionados às diferenças entre os ambientes dos integrantes da equipe.

Durante a Sprint, a equipe deverá criar e configurar o Dockerfile necessário para executar a aplicação.

A utilização de containers também contribui para que o projeto possa ser reproduzido em diferentes ambientes de maneira mais consistente.

10. Terraform

O Terraform será utilizado para realizar a criação automatizada da infraestrutura necessária para executar o projeto.

A infraestrutura deverá ser definida por meio de código, permitindo que os recursos necessários sejam criados de maneira padronizada e reproduzível.

Durante a apresentação do projeto, a equipe deverá demonstrar comandos como:

```
terraform init
terraform plan
terraform apply
```

A atividade também determina que a equipe realize um teste de reprodução utilizando:

```
terraform destroy
terraform apply
```

11. Ansible

O Ansible será utilizado para automatizar a configuração do servidor.

A proposta é evitar configurações manuais durante a apresentação e permitir que o ambiente seja preparado por meio de scripts previamente desenvolvidos.

O playbook deverá realizar as configurações necessárias para que a aplicação possa ser executada no ambiente criado pelo Terraform.

Durante a demonstração, será utilizado o comando:

```
ansible-playbook -i inventory.ini instalar-biblioteca.yml
```

12. Segurança e DevSecOps

A equipe deverá aplicar medidas de segurança durante o desenvolvimento do projeto.

Entre as medidas consideradas estão: não armazenar senhas diretamente no código; utilizar variáveis de ambiente; validar dados recebidos pela API; expor somente as portas necessárias; aplicar o princípio do menor privilégio; não enviar arquivos .env para o GitHub; utilizar .gitignore; manter dependências atualizadas; registrar logs da aplicação.

A equipe deverá selecionar e demonstrar pelo menos três dessas medidas.

13. Confidencialidade

A confidencialidade está relacionada à proteção das informações contra acesso por pessoas não autorizadas.

No Sistema da Biblioteca, a equipe considera a confidencialidade por meio de medidas como a utilização de variáveis de ambiente para informações que não devem ficar diretamente no código e a não publicação de arquivos .env no GitHub.

Também devem ser consideradas permissões adequadas para acesso aos recursos da aplicação e da infraestrutura.

Dessa forma, somente usuários ou componentes autorizados devem ter acesso às informações necessárias para o funcionamento do sistema.

14. Integridade

A integridade garante que os dados e informações do sistema não sejam alterados de maneira indevida.

No projeto, a integridade é considerada por meio da validação dos dados recebidos pela aplicação, do controle de versões utilizando Git e da organização das alterações realizadas pelos integrantes da equipe.

O uso do GitHub permite acompanhar o histórico das alterações e identificar quais modificações foram realizadas no projeto.

Além disso, a validação dos dados ajuda a evitar que informações inválidas sejam armazenadas no sistema.

15. Disponibilidade

A disponibilidade está relacionada à capacidade de manter o sistema funcionando e acessível quando necessário.

No projeto, a disponibilidade é favorecida pela utilização de Docker, Terraform e Ansible.

O Docker permite executar a aplicação de maneira padronizada, enquanto o Terraform possibilita recriar a infraestrutura por meio de código. O Ansible automatiza a configuração do ambiente.

Dessa maneira, caso seja necessário recriar o ambiente, a equipe possui scripts e configurações que permitem automatizar esse processo.

16. Impedimentos Encontrados

Durante a Sprint, foram considerados os seguintes possíveis impedimentos:

- Dificuldades na configuração do ambiente de desenvolvimento;
- Problemas no readme;
- Erros na configuração do Terraform;
- Erros na execução do Ansible;

Impedimentos encontrados pela equipe: _____

Soluções aplicadas: _____

17. Resultado da Sprint

Ao final da Sprint, a equipe deverá avaliar as atividades planejadas e verificar quais foram concluídas.

Atividades concluídas

- Docker finalizado 19/08
- Pastas no repositório (ansible, terraform...) 17/08

- Funcionalidades e estrutura 20/08

Atividades não concluídas

- 17/08 ausência das pastas no repositório
- 19/08 falta de teste das estruturas

18. Retrospectiva da Sprint

A retrospectiva foi utilizada para analisar o desempenho da equipe durante a Sprint e identificar pontos positivos e aspectos que podem ser melhorados.

O que funcionou bem?

- Organização das tarefas no Kanban;
- Divisão das responsabilidades entre os integrantes;
- Comunicação entre a equipe;
- Utilização do GitHub para controle das versões;
- Desenvolvimento incremental das funcionalidades.

O que poderia melhorar?

- Melhor distribuição das tarefas;
- Melhor comunicação sobre o andamento das atividades;
- Maior organização dos commits;
- Redução dos atrasos nas tarefas;
- Melhor planejamento do tempo da Sprint.

19. Conclusão

A Sprint teve como objetivo avançar no desenvolvimento do Sistema da Biblioteca Escolar e aplicar os conceitos de Scrum, Kanban, Git, Docker, Terraform, Ansible e DevSecOps.

A utilização do Kanban possibilitou acompanhar visualmente o andamento das atividades, enquanto o Git e o GitHub permitiram realizar o controle de versões e acompanhar o desenvolvimento incremental.

A equipe também considerou os princípios de Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade como parte das práticas de segurança do projeto.

Como Scrum Master, o acompanhamento da Sprint teve como foco organizar o fluxo de trabalho, acompanhar o progresso das tarefas, identificar impedimentos e auxiliar a equipe para que o objetivo definido para a Sprint fosse alcançado.

A documentação da Sprint registra o planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e resultados obtidos pela equipe, servindo também como evidência do processo utilizado durante o desenvolvimento do projeto.